

SS-U1-3 鋼結構設計 | 公式記憶片

梁柱桿件 40 條公式，哪些要背？

以 2002–2025 共 24 份考卷逐份比對（含影像頁目視判讀）為證據，橫跨 12 題、12 個考年

回想卡 × 10 觀念圖 × 5

三種顏色，決定你的背誦順序

判定標準採保守制：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，一律列為必背。

● 18 條

必背

曾經被考、當年考卷完全沒給；或二十四年來根本不曾被印出來過。這 18 條是你唯一該花時間硬記的。

● 10 條

會給但別賭

多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版、台灣版、簡化版，你要有能力自己判斷該不該修正。

● 12 條

通常會給

凡考該題型幾乎必定連同公式印出，ASD 那一整套都在這裡。重點放在「會不會用」而不是「記不記得」。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 答錯的那幾張回想卡截圖存起來，隔天、三天後、一週後各重看一次。
- ✦ 最後兩頁是速查表、再往下一頁是四句總結——考前十分鐘只看那三頁就好。

THE ONE THING • 先講結論

U1-3 的考卷像一台拆開的引擎：

零件（B1、B2、Cm、Fa、Fcr、對位圖）攤在桌上，
組裝說明書卻沒有——

$Mu = B1 \cdot Mnt + B2 \cdot Mlt$ ，24 年零次印出。

出題者的習慣非常一致：長得像公式的東西他會印，長得像規則的東西他不印。而規則決定的是整題的架構，不是某一步的數值——零件缺一個算不出來，圖紙缺了整題方向就錯。

SS-U1-3 的六個公式家族

1

ASD 互制（8 條）

0.15 分界 → 穩定式 → 強度式。六個 ASD 梁柱年（92・93・96・97・100・108）三式全給，是全科最穩的一組。但「兩式都要驗」一次都沒寫。

2

LRFD P-M（6 條）

H1-1a / H1-1b 兩段式，分界在 0.2。
五次考、漏兩次：111 年整題雙軸彎矩零互制式，98 年要畫 P-M 曲線也零公式。

3

二階 B1・B2（8 條）

本單元的心臟。B1、B2 的本體凡考必印，但把它們接起來的 M_u 組合式零次印出，而且已空窗 11 年。

4

有效長度（8 條）

對位圖 4/4 年全印、固接 $G=1$ 鉸接 $G=10$ 也年年寫在題幹。但 G 的定義式三考漏二、梁遠端修正零次。

5

柱與梁強度（7 條）

λ_c 、 F_{cr} 十二年全印， F_a 兩段式九年有給——前置作業幾乎不必背。唯一例外是 $F_{bx}=0.66F_y$ 只印過一次。

6

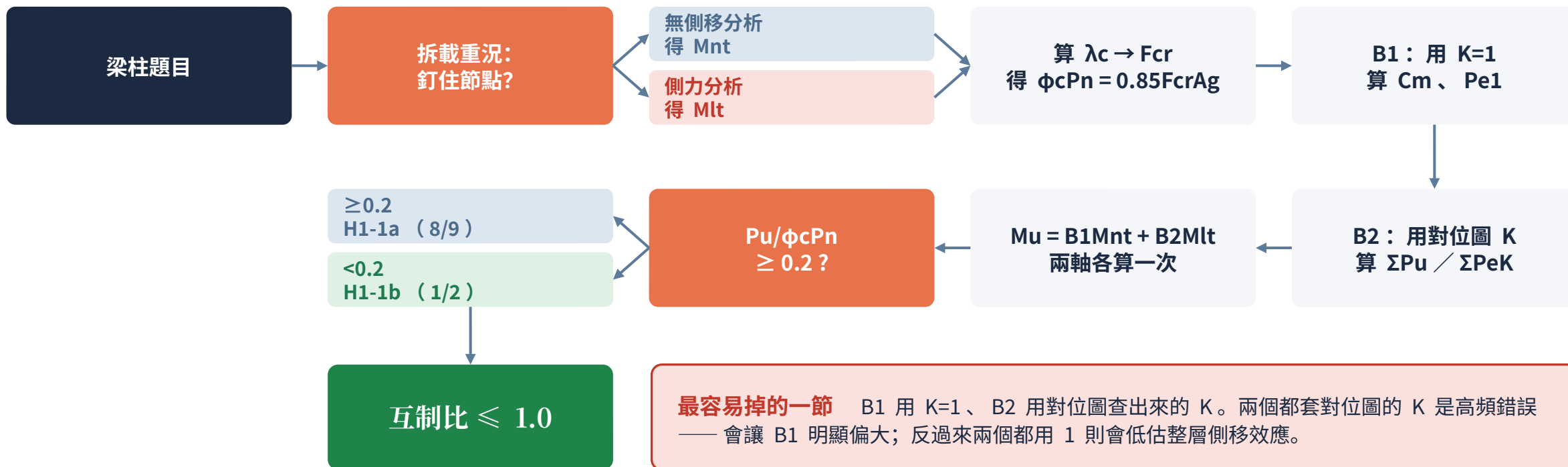
直接分析法（3 條）

100 年那題全是說明題，當年零公式，而那年偏偏是參考資料最齊的一年。出題者只印計算題用得到的。



LRFD 梁柱骨幹：考卷給你每一個零件，就是不給這條鏈子

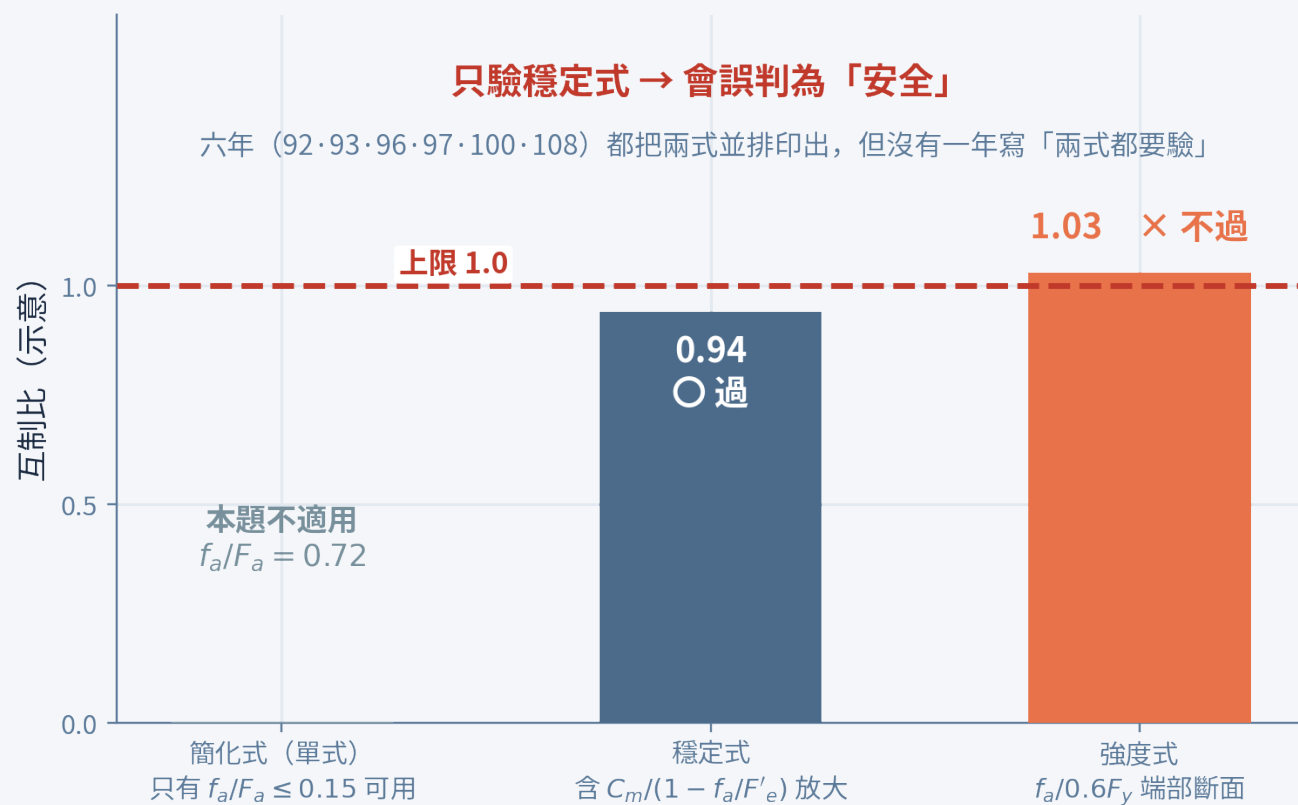
102 年題目字面要 M_u 、 B_1 、 B_2 、 M_{nt} 、 M_{lt} —— 四個零件全印在題目下方，唯獨不印組合式



三個一定要寫出來的檢核

- **兩軸都做** M_{ux} 、 M_{uy} 各自放大， $Z_x \neq Z_y$
- **分界判斷** 先算 $P_u / \phi_c P_n$ 再決定用哪一式
- **兩個 ϕ** 壓 0.85、彎 0.90，不可統一

ASD 梁柱永遠是兩個互制方程式，而且兩個都必須滿足



觀念解讀

- 第一步先算 f_a/F_a ：小於等於 0.15 才可以用簡化的單式，實務上梁柱題幾乎都遠大於 0.15。
- 穩定式管「含二階放大的桿件穩定」，分母有 C_m 與 F'_e ；強度式管「端部斷面的降伏」，軸壓項用 $0.6F_y$ 。
- 兩者控制的極限狀態不同，所以不能擇一——常常穩定式過了、強度式卻不過。
- 六年都把兩式並排印出，但沒有任何一年寫「兩式都要驗」。SS-2007-2、SS-2008-4、SS-2019-3 三題的正解都是兩式都要過。

為什麼強度式的軸壓項是 $0.6F_y$ 而不是 F_a ：因為它檢核的是端部斷面，端部斷面沒有挫屈折減、也沒有二階放大的問題，所以用純降伏的容許值。這也是它不需要 C_m 與 F'_e 的原因。

考卷不印的，是這六條—— 加起來不到半頁

① $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$

- ✦ 24 年零次印出
- ✦ 102、103 兩年都要用，兩年共約五十分
- ✦ 四個零件全給、唯獨不給組合式

② M_1/M_2 符號與大小

- ✦ 單曲率為負、雙曲率為正
- ✦ 大端放分母， $|M_1/M_2| \leq 1$
- ✦ 24 年零次；
92 • 96 • 101 • 102 • 103 • 108 • 109 七年要用

③ $\phi_c = 0.85$ 與 $\phi_b = 0.90$

- ✦ 四個 LRFD 梁柱年都只寫 ϕP_n 、 ϕM_n
- ✦ 從不告訴你這兩個 ϕ 不一樣
- ✦ 統一用 0.9 是本單元最常見的送分失誤

④ $M_{nx} = F_y Z_x$ 、 $M_{ny} = F_y Z_y$

- ✦ 24 年一次都沒印過
- ✦ Z 值有給，這兩行字沒有
- ✦ P-M 式的分母沒有它就是空的

⑤ G 值定義與梁遠端修正

- ✦ 對位圖 4/4 年全印， G 定義三考漏二
- ✦ 梁遠端修正 $\times 3/4$ 、 $\times 2$ 零次印出
- ✦ 100 年、112 年正是在測這個

⑥ ASD 兩式都要驗

- ✦ 沒有數學符號，卻決定給分
- ✦ 六年都把兩式並排印，就是不說要都驗
- ✦ 只驗一式等於漏掉一半配分

必背 | 考卷不會給

二階設計彎矩 M_u 怎麼由一階分析的結果組出來？ 式子裡的兩個下標各代表什麼？

提示：一階分析要做兩次 —— 一次禁止側移、一次只放水平力。放大係數也是兩個，不是一個。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

一行字、兩年、五十分 —— 24 年零次印出的組合式

二階彎矩主控式

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

下標的來由

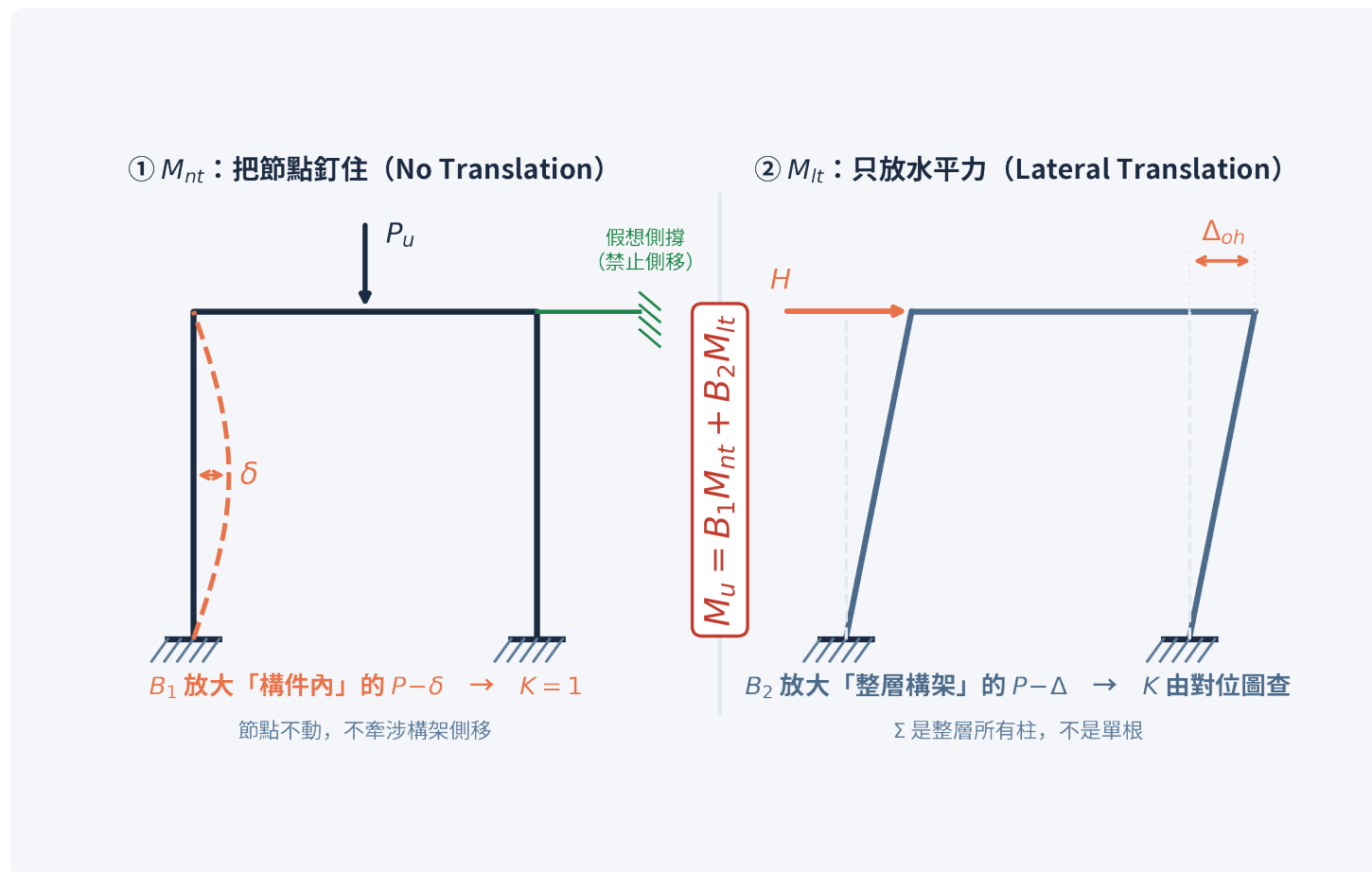
M_{nt} : no translation ; M_{lt} : lateral translation

對稱受重力載重

$$M_{lt} = 0 \quad \Rightarrow \quad M_u = B_1 M_{nt}$$

記憶鉤：nt = no translation（不側移）、lt = lateral translation（側移）—— 下標本身就是答案。兩個放大係數各管一種效應，所以絕不能只用一個。101 年的斜撐構架屬於 $M_{lt} = 0$ 的情況，此時 $M_u = B_1 M_{nt}$ ；102、103 年是無側撐剛架，兩項都要算。

B1 與 B2 到底差在哪？一張圖看懂 P- δ 與 P- Δ



觀念解讀

- ✦ 左圖：加上假想側撐把節點釘住，剩下的一階彎矩就是 M_{nt} 。柱子在自己內部彎出一個 δ 。
- ✦ B_1 放大的是「構件內」的 P- δ 效應——節點不動，不牽涉構架側移，所以用 $K = 1$ 。
- ✦ 右圖：只放水平力，整層側移出一個 Δ_{oh} ，這時的一階彎矩就是 M_{lt} 。
- ✦ B_2 放大的是「整層構架」的 P- Δ 效應——要用對位圖查出來的真實 K ，且 Σ 是整層所有柱。

判斷口訣：把水平力拿掉、把節點釘住，剩下的彎矩就是 M_{nt} ；水平力單獨作用的就是 M_{lt} 。103 年的表格已經幫你分好了（1.2D+0.5L 是 M_{nt} 、1.0E 是 M_{lt} ），可是它沒告訴你哪個對哪個。

必背 | 考卷不會給

看到「垂直力分析」與「側力分析」兩欄結果，
哪個是 M_{nt} 、哪個是 M_{lt} ？ B2 又有幾種寫法？

提示： B2 的兩個版本輸入資料完全不同 —— 一個吃 I 與對位圖的 K，一個吃側位移角。看題目給什麼。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

識別規則零次印出； B2 兩版看題目給什麼就用哪一版

識別口訣

M_{nt} : no translation ; M_{lt} : lateral translation

B2 (ΣPeK 版)

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{\sum P_{eK}}}$$

B2 (側移角版)

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u \Delta_{oh}}{\sum H \cdot L}}$$

判斷技巧：題目給「側位移角」或「層間位移」→用側移角版（103 年給 9000 kN、600 kN、5/1000 就是這一版）；題目給 I 、 L 與對位圖→用 ΣPeK 版（102 年）。搞混會發現手上的數字代不進去。ΣPeK 只算「非靠桿」，但 ΣPu 要含靠桿——這正是靠桿讓構架變不穩的數學表現。

會給但別賭 | 有沒給的先例

B1 的標準式怎麼寫？ 看到「0.64 開頭」那一版，還要不要再乘 Cm？

提示：101、103 年都印了 B1 的外殼，卻沒定義分母。109 年印的是台灣版，它把某個係數吃進式子裡了。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

同一條公式的兩種寫法 —— 看到台灣版就不要再乘 C_m

標準版

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0$$

台灣版（109 年）

$$B_1 = \frac{0.64}{1 - (P_u/P_{e1})} \left[1 - \frac{M_1}{M_2} \right] + 0.32 \frac{M_1}{M_2} \geq 1.0$$

分母定義（ $K=1$ ）

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \quad K = 1$$

等價捷徑

$$P_{e1} = \frac{A_g F_y}{\lambda_c^2}$$

台灣版把 $C_m \approx 0.64 - 0.32(M_1/M_2)$ 吃進式子裡了，看到它再另外乘 C_m 就是放大兩次。捷徑式很好用：梁柱題本來就要先算 λ_c 求 F_{cr} ，算完直接除一下就有 P_{e1} ，不必回頭找 I —— 而且兩式互算對得上，就知道 λ_c 沒算錯。 B_1 的下限 1.0 別漏：它是「放大」係數，規範不允許縮小。

會給但別賭 | 有沒給的先例

LRFD 的 P-M 互制式有兩段。 分界在哪？兩段的彎矩項係數差在哪裡？

提示：五次考、漏兩次。111 年整題是 BOX 800 雙軸彎矩梁柱檢核，最關鍵的那兩行一個字都沒印。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

H1-1a / H1-1b : 軸壓大用 8/9 , 軸壓小把軸力砍半

分界判斷

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2 \Rightarrow \text{H1-1a} ; \quad < 0.2 \Rightarrow \text{H1-1b}$$

H1-1a (軸壓控制)

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

H1-1b (彎矩控制)

$$\frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

怎麼記：軸壓大的時候 (≥ 0.2) 柱行為主導，彎矩項要打 8/9 的折；軸壓小的時候 (< 0.2) 梁行為主導，改成把軸力項除以 2、彎矩項不打折。兩式在 0.2 處連續但不平滑。101、103、109 三年有給，98 與 111 年沒給——五次漏兩次，不能賭。

必背 | 考卷不會給

P-M 互制曲線的三個折點座標各是多少？ 為什麼折點恰好落在 $y = 0.2$ ？

提示：把 $y = 0.2$ 分別代進兩條式子，看 x 算出來是不是同一個數。98 年那 15 分全在這張圖上，當年零公式。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

三個座標 + 一個你可以現場驗算的折點

兩軸的無因次定義

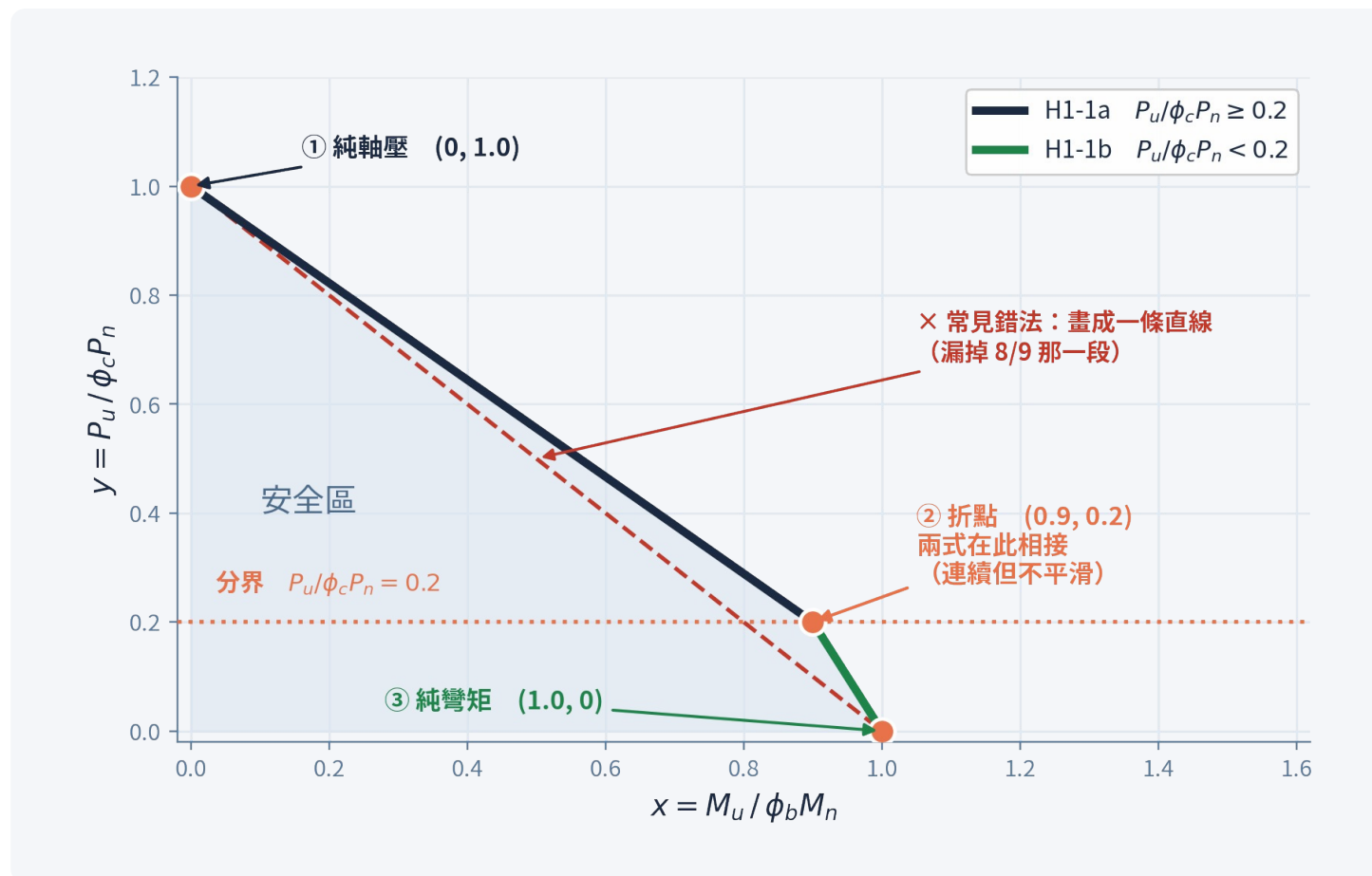
$$x = \frac{M_u}{\phi_b M_n} , \quad y = \frac{P_u}{\phi_c P_n}$$

三個折點

$$(0, 1.0) \rightarrow (0.9, 0.2) \rightarrow (1.0, 0)$$

折點自己就能推：把 $y=0.2$ 代進 H1-1a 得 $x=(9/8)(1-0.2)=0.9$ ；代進 H1-1b 得 $x=1-0.1=0.9$ ——兩式在此連續但不平滑，所以圖上是一個「折角」。畫成一條直線（不折）是最常見的失分。純軸壓端 $(0, 1.0)$ 、純彎矩端 $(1.0, 0)$ 一定要標上去。

P-M 互制曲線：折在哪、為什麼折、常見錯法



觀念解讀

- ✦ 深藍那段是 H1-1a ($y \geq 0.2$)：斜率被 8/9 拉直，所以它比直線更「外凸」一點。
- ✦ 綠色那段是 H1-1b ($y < 0.2$)：軸力項除以 2，等於軸壓在這一區的殺傷力減半。
- ✦ 紅虛線是把兩端直接連起來的錯法 —— 它整段都落在正確曲線內側，會把可用強度低估。
- ✦ 折點 (0.9, 0.2) 是兩式的交會點：連續但不平滑，這就是「折」的來由。

98 年 SS-2009-1② 就是叫你「繪出鋼柱受 P 與 M 共同作用下之交互作用曲線圖」——沒有這兩條式子畫不出折線。111 年 SS-2022-4 從另一個角度考同一組觀念。

必背 | 考卷不會給

P-M 式裡的兩個 ϕ 各是多少? 分母的 M_n 又要怎麼算出來?

提示：四個 LRFD 梁柱年印的都只寫 ϕP_n 、 ϕM_n 。考卷給了 Z_x 、 Z_y 的數值，就是不給那一行字。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

壓 85、彎 90 —— 統一用 0.9 是本單元最常見的送分失誤

軸壓（台灣規範）

$$\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_g$$

撓曲

$$\phi_b M_n = 0.90 M_n$$

P-M 式的分母

$$M_{nx} = F_y Z_x , \quad M_{ny} = F_y Z_y$$

口訣：「壓 85、彎 90」。統一用 0.9 會讓 $\phi_c P_n$ 高估約 6%，互制比低估，把不安全判成安全。 $\phi_b=0.9$ 在 24 年裡只印過一次（110 年，而且是梁題）。注意三個不同的 0.9： ϕ_b 是撓曲、 $\phi_v=0.9$ 是剪力、93 年表裡的 $\phi=0.9$ 是銲接母材——意義完全不同。台灣用 0.85，AISC 360-05 以後改 0.90，以題目所依規範為準並註明。

必背 | 考卷不會給

Cm 有三種端點情況，各取多少？ 「 $0.6 - 0.4(M1/M2)$ 」在什麼條件下才能用？

提示：24 年只有 92 年把三種完整印過一次。97 年跨中有橫向力 H、108 年是偏心載重——兩題都不屬於常見那一條。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

看到公式就套是最常見的誤用 —— 先確認端點條件

可側移構架

$$C_m = 0.85$$

有斜撐、兩端點間無橫向載重

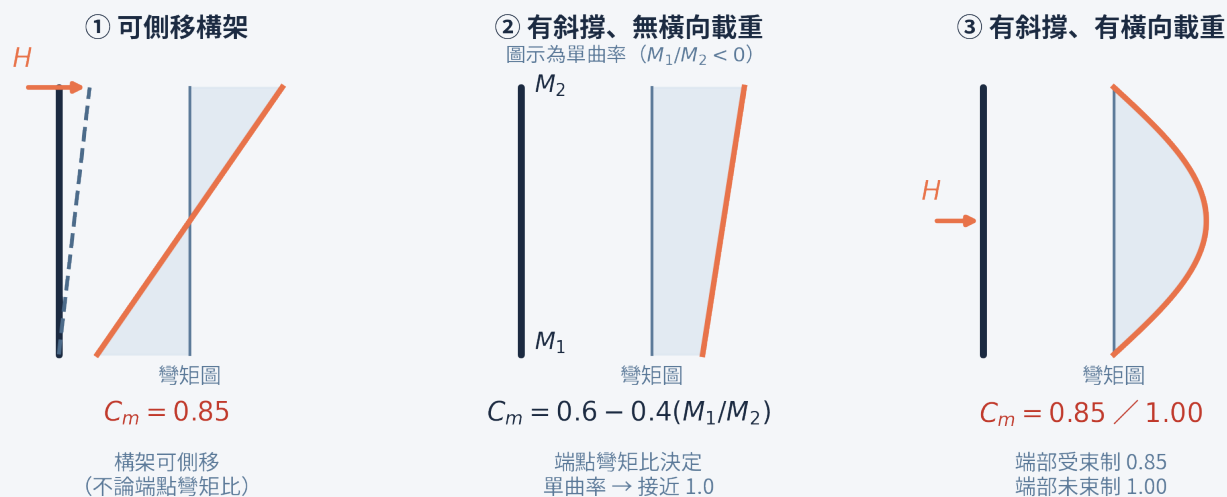
$$C_m = 0.6 - 0.4 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) \geq 0.4$$

有斜撐、有橫向載重（束制／未束制）

$$C_m = 0.85 \quad \text{or} \quad 1.00$$

記憶鉤：「無側移有橫載重 0.85、無橫載重 0.6 減 0.4、可側移 1.0（或依規範 0.85）」。危險在於第二條只適用「兩端點間無橫向載重」，而 97 年 SS-2008-4（跨中有橫向力 H ）、108 年 SS-2019-3（偏心載重）都不屬於這種情況。101、108 年更狠：互制式裡有 C_{mx} 、 C_{my} ，公式區印的卻是 C_b —— 那是 LTB 用的，完全不同的東西。

三種端點情況的彎矩圖長得完全不一樣



24 年只有 92 年把三種情況完整印過一次；其餘年份只給第 ② 條——而 97、108 年的題目屬於第 ③ 類，套 ② 就錯了

觀念解讀

- ✦ ① 可側移構架：彎矩圖反對稱，最大值在兩端，構架整體側移主導。
- ✦ ② 有斜撐、無橫向載重：彎矩圖是一條直線，最大值一定在端點——所以 C_m 只跟端點彎矩比有關。
- ✦ ③ 有斜撐、有橫向載重：彎矩圖鼓在跨中，最大彎矩不在端點，用端點比值算 C_m 就沒有意義了。
- ✦ 這就是為什麼第 ② 條不能套到第 ③ 種：它的推導前提是「最大彎矩發生在端點」。

C_m 的物理意義是「把不均勻的實際彎矩分布，等效成一個均勻彎矩的折減係數」。單曲率時兩端彎矩推波助瀾、二階效應加劇， C_m 趨近 1.0；雙曲率時彎矩互相抵消， C_m 可以低到 0.2，B1 常被壓到下限 1.0。

必背 | 考卷不會給

M1/M2 什麼時候是正的、什麼時候是負的？ 哪一個放分母？

提示：24 年零次印出，卻有七個年份要用。109 年兩軸都是單曲率——判反了 B1 會直接掉到下限 1.0。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

符號錯一個，兩軸彎矩全部低估

符號規則

$$\frac{M_1}{M_2} < 0 \text{ (single curvature)} ; \quad \frac{M_1}{M_2} > 0 \text{ (double curvature)}$$

大小排列

$$|M_2| \geq |M_1| \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{M_1}{M_2} \right| \leq 1$$

接回 C_m

$$C_m = 0.6 - 0.4 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) \geq 0.4$$

物理直覺：單曲率時兩端彎矩推波助瀾，二階效應加劇 → C_m 趨近 1.0、放大最多；雙曲率時彎矩互相抵消 → C_m 可低到 0.2、 B_1 常被壓到下限 1.0。所以「單曲率為負」不是規定，是為了讓 $0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 在單曲率時算出比較大的值。另一半規則同樣沒印過：大端放分母，寫成 $|M_1/M_2| > 1$ 公式就失效。

通常會給 | 背概念就好

ASD 梁柱的第一步要算什麼、分岔在哪？ 結實斷面的 F_{bx} 與 F_{by} 各是多少？

提示：分岔那個判斷式六年全給、零例外；但 F_{bx} 、 F_{by} 這兩個數字 24 年只印過一次，而且是印在題目內文裡。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

ANSWER 09 • 通常會給 (但 Fb 是)

分岔式凡考必給； Fbx、 Fby 卻只印過一次

第一步：0.15 分岔判斷

$$\frac{f_a}{F_a} \leq 0.15 \quad \Rightarrow \quad \frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

強度式 (端部斷面, $0.6F_y$)

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

容許彎曲應力 (只印過一次)

$$F_{bx} = 0.66F_y, \quad F_{by} = 0.75F_y$$

0.15 分岔是 SS 全科少數「凡考必給、零例外」的判斷式——但實務上梁柱題的 f_a/F_a 幾乎都遠大於 0.15 (SS-2003-4 是 0.72、SS-2008-4 是 0.55)，簡化式極少用到，你仍要先寫這一步，閱卷看的是流程完整。穩定式 (含 C_m 與 $F'e$) 見第 6 頁與速查表第 1 頁；強度式的分母是 $0.6F_y$ 不是 F_a ，因為它檢核的是端部斷面。 $F_{by} = 0.75F_y$ 比強軸高的理由要能講：弱軸不會發生 LTB，限制只來自局部挫屈與塑性儲備。

必背 | 考卷不會給

對位圖的 G 值怎麼定義？固接與鉸接各取多少？ 梁的遠端條件要怎麼修正？

提示：對位圖 4/4 年全印、 G 的取值也年年寫在題幹 —— 但你要記的是「圖上與題幹都沒有的那一條」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

圖會印給你，但圖上沒有的規則要自己記

G 值定義

$$G = \frac{\sum (I_c / L_c)}{\sum (I_b / L_b)}$$

柱底設計取值

$$\text{fixed} : G = 1.0 ; \quad \text{pinned} : G = 10$$

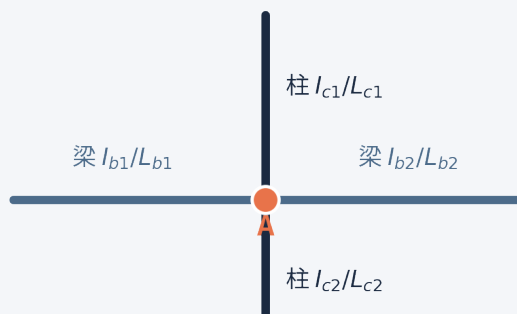
● 梁遠端修正（零次印出）

$$\text{far pinned} : \frac{3}{4} \frac{I_b}{L_b} ; \quad \text{double curv.} : 2 \frac{I_b}{L_b}$$

分子是「柱」的 I/L 總和，分母是「梁」的——顛倒就全錯。 G 大表示柱相對硬、梁相對軟（拘束差） $\rightarrow K$ 大。理論上固接 $G=0$ 、鉸接 $G=\infty$ ，但真實基礎既不完全剛性也不完全無摩擦，規範改用 1 與 10。梁遠端修正的物理：遠端可自由轉動 $\rightarrow$ 拘束變差 $\rightarrow$ 線剛度打 3/4 折；兩端反向轉動的對稱雙曲率 $\rightarrow$ 拘束加倍 $\rightarrow \times 2$ 。不修正會讓 G 偏小、 K 偏小、柱強度高估。

G 值：三張小圖把「該記什麼」與「會給什麼」分清楚

G_A ：節點 A 上「柱的線刚度」÷「梁的線刚度」

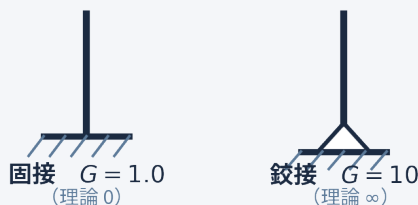


G 大 = 柱硬梁軟（拘束差）→ K 大

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)}$$

分子是柱、分母是梁 —— 顛倒就全錯

柱底的设计取值（凡考必給）



梁遠端修正（24 年零次印出）



不修正 → G 偏小 → K 偏小 → 柱強度高估

100 年（ G 點不可轉動）、112 年（ C 點 Hinge）就是在測這個

觀念解讀

- ✦ 左圖是 G 的定義：節點上所有柱的 I/L 加總，除以所有梁的 I/L 加總。
- ✦ 右上是柱底取值：固接 1.0、鉸接 10 —— 這兩個數字四年全部寫在題幹裡，凡考必給。
- ✦ 右下是梁遠端修正：24 年零次印出，卻是 100 年與 112 年那兩題的主要考點。
- ✦ 另一個沒寫過的規則：對位圖有兩張，有斜撐／剪力牆用束制（ $K \leq 1$ ），無斜撐且有水平力用不束制（ $K \geq 1$ ）—— 選錯 K 可以差到兩倍。

112 年 SS-2023-1 的柱 DG、EH 只有 $I=3000$ 而梁 DE、GH 高達 35000， G 會非常小；分子分母倒置的話結果完全相反。100 年那題還要再進一步做非彈性修正：柱進入非彈性後切線模數下降， G 變小、 K 變小、強度反而比彈性假設高一點 —— 是放寬不是收緊。

100 年那題四個小問、零公式——而那年參考資料最齊

假想水平力

$$N_i = 0.002 Y_i$$

勁度折減

$$EI^* = 0.8 \tau_b EI, \quad EA^* = 0.8 EA$$

ASD 要先放大 1.6 倍

$$1.6 \times (\text{ASD}) \approx \text{LRFD}, \quad \Omega \approx 1.6$$

0.002 的來由：對應規範容許的柱傾斜製造公差 1/500，把幾何不完美等效成一組水平力。0.8 對應殘餘應力造成的整體勁度損失， τ_b 額外處理軸力大時的局部非彈性（軸壓超過 0.5Py 才啟動）。1.6 來自 ASD 與 LRFD 的安全係數關係（ $\Omega_b=1.67 \approx 0.9/0.6$ ），因為二階效應是非線性的，必須在極限載重下分析才不會低估。
題眼：既然把不完美與非彈性都直接模進分析，就不必查對位圖，一律 $K=1$ 。

六個真的會讓你掉分的地方

! Mu 只用一個放大係數

Mnt 配 B1、Mlt 配 B2，兩項分別放大再相加。用一個 B 乘總彎矩，或忘記拆載重況，102、103 兩年直接全錯。

! B1 也套對位圖的 K

B1 是構件內的 P- δ ，節點不動，一律 $K=1$ ；只有 B2 用對位圖查出來的真實 K。混用會讓 B1 明顯偏大。

! 兩個 ϕ 統一用 0.9

軸壓 0.85、撓曲 0.90。四個 LRFD 梁柱年都只寫 ϕP_n 、 ϕM_n ，不會提醒你。統一用 0.9 會把不安全判成安全。

! ASD 只驗一式

穩定式管桿件穩定、強度式管端部斷面降伏，兩者控制不同極限狀態，必須都過。六年考卷都沒寫這句話。

! C_m 看到公式就套

$0.6-0.4(M_1/M_2)$ 只適用「有斜撐、兩端點間無橫向載重」。有橫載重要改 0.85 / 1.00，可側移取 0.85。

! G 的分子分母顛倒

分子是柱、分母是梁。再加一層：梁遠端鉸接要 $\times 3/4$ 、對稱雙曲率 $\times 2$ ，不修正會讓柱強度高估。

考卷把符號放進分母，卻不告訴你它是什麼

96 年：互制式分母有它，無定義

$$F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23 (KL_b/r_b)^2}$$

96 • 97 • 100 年：Fa 分段用它，無定義

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

97 • 100 年：只給中文名「尤拉載重」

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \quad P_{eK} = \frac{P_e}{K^2}$$

F'_e 有一個省事的記法：它的式子與 F_a 的彈性段完全相同，差別只在 F'_e 用「該彎曲平面」的 KL_b/r_b （強軸彎矩配 $K_x L/r_x$ ），而 F_a 用兩軸取大。這一點考卷從來沒說過。 C_c 是 Euler 曲線與 $F_y/2$ 的交點——殘餘應力假設為 $0.5F_y$ 時，比例極限對應的長細比（A36 約 126）。 P_e 那條最扯：97、100 年印了萊梅厥公式，卻只寫「 P_e ：尤拉載重」四個字，而整題就在算 $\Sigma P_e K$ 。

二階放大 · P-M 互制 · ASD 穩定式 | 一頁速查

● 二階彎矩主控式

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

B1 標準版

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0$$

● Pe1 定義 (B1 用 K=1)

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \quad K = 1$$

B2 (ΣPeK 版)

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{\sum P_{eK}}}$$

B2 (側移角版)

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u \Delta_{oh}}{\sum H \cdot L}}$$

● G 值定義 (分子柱、分母梁)

$$G = \frac{\sum (I_c/L_c)}{\sum (I_b/L_b)}$$

P-M: H1-1a (≥ 0.2)

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

P-M: H1-1b (< 0.2)

$$\frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

ASD 穩定式 (含二階放大)

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} + \frac{C_{my} f_{by}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ey}}\right) F_{by}} \leq 1.0$$

折減係數 · 識別規則 · 符號 · 有效長度 · 直接分析法

● 兩個 ϕ ：壓 85、彎 90

$$\phi_c = 0.85 \text{ (compression)} ; \quad \phi_b = 0.90 \text{ (flexure)}$$

● P-M 互制圖三折點座標

$$(0, 1.0) \rightarrow (0.9, 0.2) \rightarrow (1.0, 0)$$

● $F_{bx} = 0.66F_y$ 、 $F_{by} = 0.75F_y$

$$F_{bx} = 0.66F_y , \quad F_{by} = 0.75F_y$$

● 直接分析法：勁度折減

$$EI^* = 0.8 \tau_b EI , \quad EA^* = 0.8 EA$$

● $M_n = F_y Z$ (P-M 式的分母)

$$M_{nx} = F_y Z_x , \quad M_{ny} = F_y Z_y$$

● M1/M2 符號規則 (零次印出)

$$\frac{M_1}{M_2} < 0 \text{ (single curvature)} ; \quad \frac{M_1}{M_2} > 0 \text{ (double curvature)}$$

● 梁遠端修正 (零次印出)

$$\text{far pinned} : \frac{3}{4} \frac{I_b}{L_b} ; \quad \text{double curv.} : 2 \frac{I_b}{L_b}$$

● 直接分析法：假想水平力

$$N_i = 0.002 Y_i$$

SS-U1-3 | 四句話帶走

- 1 考卷給零件、不給圖紙：ASD 互制三式六年全給、B1 與 B2 凡考必印、對位圖四年全印；但 $M_u = B1M_{nt} + B2M_{lt}$ 24 年零次。
- 2 兩套設計法的給法完全相反：ASD 幾乎必給（背用法就好），LRFD 必漏一半（101、103、109 有給，98、111 沒給）。
- 3 六條零容忍骨幹： M_u 組合式、 $M1/M2$ 符號、 $\phi_c \neq \phi_b$ 、 $M_n = F_y Z$ 、 G 定義與梁遠端修正、ASD 兩式都要驗。
- 4 B1 / B2 的二階放大自 103 年之後已空窗 11 年——空窗最久、又最不給公式，這是下一次最該押的一組。